Probeklausur 1 – Rechnen im Lernfeld 2 (gemischt)

7 Aufgaben aus allen Modulen · 68 Punkte · 76 Minuten · Hilfsmittel: Taschenrechner. Bearbeite die Probeklausur frühestens eine Woche nach den Modulen – das gemischte Abrufen ist die beste Prüfungsvorbereitung.

Aufgabe 1 – Adressierbarer Arbeitsspeicher

Stufe: Übung · 3 Punkte · Richtzeit 8 Min.

Ein älteres 32-bit-Betriebssystem kann Speicher mit 32-bit-Adressen ansprechen (jede Adresse = 1 Byte).

a) Maximal adressierbarer Speicher (3 Punkte)

Ergebnis: _____ GiB

Rechenweg:

Aufgabe 2 – Schulungsvideo in 4K

Stufe: Prüfungsniveau · 8 Punkte · Richtzeit 12 Min.

Ein Schulungsvideo wird in 4K (**3840 × 2160**), **24 bit**, **30 fps** aufgenommen und dauert **10 Minuten**. Der Codec komprimiert im Verhältnis **100 : 1**.

a) Komprimierte Datenrate (4 Punkte)

Ergebnis: _____ Mbit/s

b) Dateigröße (4 Punkte)

Ergebnis: _____ GiB

Rechenweg:

Aufgabe 3 – Videostream einer Kamera

Stufe: Prüfungsniveau · 8 Punkte · Richtzeit 12 Min.

Eine Überwachungskamera liefert Full-HD (**1920 × 1080**) mit **24 bit** Farbtiefe und **25 Bildern/s**. Der Codec komprimiert den Stream auf **2 %** der Ursprungsgröße.

a) Unkomprimierte Datenrate (4 Punkte)

Ergebnis: _____ Mbit/s

b) Komprimierte Datenrate (4 Punkte)

Ergebnis: _____ Mbit/s

Rechenweg:

Aufgabe 4 – Backup-Speicher dimensionieren

Stufe: Prüfungsniveau · 8 Punkte · Richtzeit 12 Min.

Jeden Sonntag wird ein **Vollbackup** von **1,5 TB** erstellt. Montag bis Samstag folgt täglich ein **inkrementelles** Backup, das jeweils **5 %** des Vollbackups groß ist. Es sollen **4 Wochen** aufbewahrt werden.

a) Speicherbedarf pro Woche (4 Punkte)

Ergebnis: _____ TB

b) Speicherbedarf für 4 Wochen (4 Punkte)

Ergebnis: _____ TB

Rechenweg:

Aufgabe 5 – USV dimensionieren (VA und Watt)

Stufe: Prüfungsniveau · 16 Punkte · Richtzeit 12 Min.

Für den Serverschrank soll eine USV beschafft werden. Angeschlossen werden: Server **400 W**, Switch **60 W**, Router **40 W**. Der Leistungsfaktor beträgt **cos φ = 0,8**. Es soll eine Reserve von **25 %** eingeplant werden.

Modell	Scheinleistung	Wirkleistung
A	750 VA	450 W
B	1.000 VA	600 W
C	1.500 VA	900 W

a) Scheinleistung S ohne Reserve (4 Punkte)

Ergebnis: _____ VA

b) Wirkleistung P mit Reserve (4 Punkte)

Ergebnis: _____ W

c) Scheinleistung S mit Reserve (4 Punkte)

Ergebnis: _____ VA

d) Welches Modell ist zu wählen? (4 Punkte)

[ ] Modell A [ ] Modell B [ ] Modell C

Rechenweg:

Aufgabe 6 – Netz in Subnetze aufteilen

Stufe: Übung · 9 Punkte · Richtzeit 8 Min.

Das Netz **10.0.0.0/24** soll in **6** gleich große Subnetze für die Abteilungen aufgeteilt werden.

a) Neues Präfix (nur Zahl, z. B. 25) (3 Punkte)

Ergebnis: _____

b) Neue Subnetzmaske (3 Punkte)

Ergebnis: _____

c) Nutzbare Hosts pro Subnetz (3 Punkte)

Ergebnis: _____

Rechenweg:

Aufgabe 7 – Quantitativer Angebotsvergleich

Stufe: Prüfungsniveau · 16 Punkte · Richtzeit 12 Min.

Es werden **10 Monitore** benötigt. Zwei Angebote liegen vor:

	Anbieter A	Anbieter B
Listenpreis je Stück (netto)	219,00 €	209,00 €
Rabatt	5 %	–
Skonto	2 %	3 %
Versandkosten	frei Haus	25,00 € pauschal

a) Bezugspreis Anbieter A (gesamt) (4 Punkte)

Ergebnis: _____ €

b) Bezugspreis Anbieter B (gesamt) (4 Punkte)

Ergebnis: _____ €

c) Welches Angebot ist günstiger? (4 Punkte)

[ ] Anbieter A [ ] Anbieter B

d) Preisvorteil des günstigeren Angebots (4 Punkte)

Ergebnis: _____ €

Rechenweg: